

SÍLABO

AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (100000SI91)

2026 - Ciclo Verano

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	4
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	8

2. FUNDAMENTACIÓN

En un entorno empresarial cada vez más dependiente de la tecnología, la auditoría de sistemas informáticos se ha vuelto esencial para garantizar que los sistemas funcionen correctamente, los datos estén protegidos y las operaciones sean eficientes y conformes a las leyes y regulaciones vigentes. El curso introducirá al estudiante en la disciplina de auditoría de sistemas informáticos, poniendo énfasis en el análisis de seguridad de la información y seguridad informática en los diversos casos presentados. Esto permitirá obtener resultados que mejoren los controles en la organización, además, de discutir el rol de la profesión del auditor de sistemas ante las tecnologías actuales y emergentes.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica. Se estudian los conceptos de seguridad, control y evaluación de los elementos que intervienen en el desarrollo y operación de un sistema. Además, se analizan los conceptos y métodos utilizados en los niveles operativos de los sistemas como medio de control estratégico de las empresas, al igual que las técnicas de criptografía y su implementación en el sistema.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa la seguridad de los sistemas informáticos mediante la aplicación de técnicas de auditoría, según las necesidades y requerimientos del negocio a evaluar.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Auditoría de Sistemas y Deontología.	Semana 1,2 y 3
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los conceptos generales de la Auditoría Informática, la deontología para acercarse al perfil del auditor de sistemas	
Temario: • Introducción a la Auditoría de Sistemas La especialidad del auditor de sistemas • El rol y papel del auditor de sistemas. Clasificación de los tipos de Auditorías. • Las responsabilidades del auditor de sistemas • Deontología del Auditor Informático • Principios deontológicos aplicables a los Auditores de Sistemas. Normas profesionales del auditor.	
Unidad de aprendizaje 2: Controles y Riesgos en la Auditoría de Sistemas.	Semana 3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los riesgos para proteger la información de la organización mediante el análisis de los Controles de seguridad y plantea las acciones a realizar.	

Temario: • Certificación Internacional del Profesional, certificaciones ISACA (Cobit, CISA, CISM) • Ventajas y desventajas de la TI en las Organizaciones Controles de la Tecnología de información. Controles de implementación • Ubicación de las TI en la Organización. Identificación del área de informática y/o Dpto. de Sistemas. • Controles internos en el área de TI • Gestión de riesgos de TI Metodología para realizar una auditoría de sistemas	
Unidad de aprendizaje 3: Metodología, papeles de trabajo y hallazgos de auditoría.	Semana 6 y 7
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica el proceso de auditoría de sistemas informáticos, plan de trabajo, papeles de trabajo, cuestionarios, entrevistas, identificación de hallazgos, evidencias para preparar adecuadamente informe preliminar.	
Temario: • Emisión de informes de auditoria Papeles de trabajo para la auditoría • Identificación de hallazgos. Instrumentos de recopilación de información aplicables en una auditoría de sistemas • Pruebas de recorrido o walkthrough. Técnicas de evaluación aplicables en una auditoría de sistemas. • Guías de evaluación	
Unidad de aprendizaje 4: Técnicas especiales de auditoría de sistemas computacionales.	Semana 8 y 9
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa herramientas para cualquier necesidad específica de auditoría de sistemas mediante la identificación de técnicas, métodos y herramientas especiales que pueden ser aplicables en la auditoría de sistemas computacionales.	
Temario: • Guías de evaluación Ponderación Modelos de simulación • Evaluación Diagrama del círculo de evaluación Lista de verificación (o lista de chequeo) • Análisis de la diagramación de sistemas Diagrama de seguimiento de una auditoría de sistemas computacionales Programas para revisión por computadora	

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma virtual de aprendizaje de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo a través de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)PC1 + (20\%)PC2 + (30\%)AIF1 + (30\%)IF$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	3	Individual
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	5	Individual
AIF1	AVANCE DE INFORME 1	8	Evaluación flexible.
IF	INFORME FINAL	9	Evaluación flexible.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.

2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Piattini Velthuis, Mario. (2015). *Auditoría de tecnologías y sistemas de información*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35908>

Bibliografía Complementaria:

- Ester Chicano Tejada. *Auditoría de seguridad informática (MF0487_3)*. IC Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35907>
- Gómez Vieites, Álvaro - Autor. *Auditoría de seguridad informática*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35906>
- Blanco Encinosa, Lázaro J. *Auditoría y sistemas informáticos*. Editorial Félix Varela. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35911>

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Auditoría de Sistemas y Deontología	1	Introducción a la Auditoría de Sistemas La especialidad del auditor de sistemas	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Introducción a la Auditoría de Sistemas La especialidad del auditor de sistemas	Desarrollo de actividades
		El rol y papel del auditor de sistemas. Clasificación de los tipos de Auditorías.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		El rol y papel del auditor de sistemas. Clasificación de los tipos de Auditorías.	Desarrollo de actividades
	2	Las responsabilidades del auditor de sistemas	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Las responsabilidades del auditor de sistemas	Desarrollo de actividades
		Deontología del Auditor Informático	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Deontología del Auditor Informático	Desarrollo de actividades
	3	Principios deontológicos aplicables a los Auditores de Sistemas. Normas profesionales del auditor.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 1
		Certificación Internacional del Profesional, certificaciones ISACA (Cobit, CISA, CISM)	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Certificación Internacional del Profesional,	

Unidad 2 Controles y Riesgos en la Auditoría de Sistemas		certificaciones ISACA (Cobit, CISA, CISM)	Desarrollo de actividades
	4	Ventajas y desventajas de la TI en las Organizaciones Controles de la Tecnología de información. Controles de implementación	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Ventajas y desventajas de la TI en las Organizaciones Controles de la Tecnología de información. Controles de implementación	Desarrollo de actividades
		Ubicación de las TI en la Organización. Identificación del área de informática y/o Dpto. de Sistemas.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Ubicación de las TI en la Organización. Identificación del área de informática y/o Dpto. de Sistemas.	Desarrollo de actividades
	5	Controles internos en el área de TI	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Controles internos en el área de TI	Desarrollo de actividades
		Gestión de riesgos de TI Metodología para realizar una auditoría de sistemas	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
Unidad 3 Metodología, papeles de trabajo y hallazgos de auditoría	6	Emisión de informes de auditoría Papeles de trabajo para la auditoría	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Emisión de informes de auditoría Papeles de trabajo para la auditoría	Desarrollo de actividadesvvvvvv
		Identificación de hallazgos. Instrumentos de recopilación de información aplicables en una auditoría de sistemas	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Identificación de hallazgos. Instrumentos de recopilación de información aplicables en una auditoría de sistemas	Desarrollo de actividades
	7	Pruebas de recorrido o walkthrough. Técnicas de evaluación aplicables en una auditoría de sistemas.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Pruebas de recorrido o walkthrough. Técnicas de evaluación aplicables en una auditoría de sistemas.	Desarrollo de actividades
		Guías de evaluación	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades

		Guías de evaluación	Desarrollo de actividades
Unidad 4 Técnicas especiales de auditoría de sistemas computacionales	8	Guías de evaluación Ponderación Modelos de simulación	Desarrollo de actividades
		Evaluación	AVANCE DE INFORME 1
		Evaluación Diagrama del círculo de evaluación Lista de verificación (o lista de chequeo)	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Evaluación Diagrama del círculo de evaluación Lista de verificación (o lista de chequeo)	Desarrollo de actividades
		Análisis de la diagramación de sistemas Diagrama de seguimiento de una auditoría de sistemas computacionales Programas para revisión por computadora	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		Análisis de la diagramación de sistemas Diagrama de seguimiento de una auditoría de sistemas computacionales Programas para revisión por computadora	Desarrollo de actividades
	9	Evaluación	INFORME FINAL